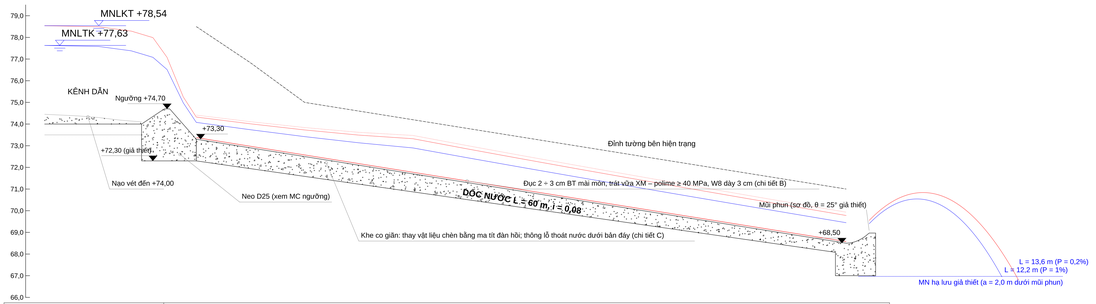
# CẮT DỌC TRÀN CHÍNH – ĐƯỜNG MẶT NƯỚC VÀ NỘI DUNG SỬA CHỮA

TỶ LỆ: NGANG 1/200, ĐỨNG 1/100 (sơ đồ)

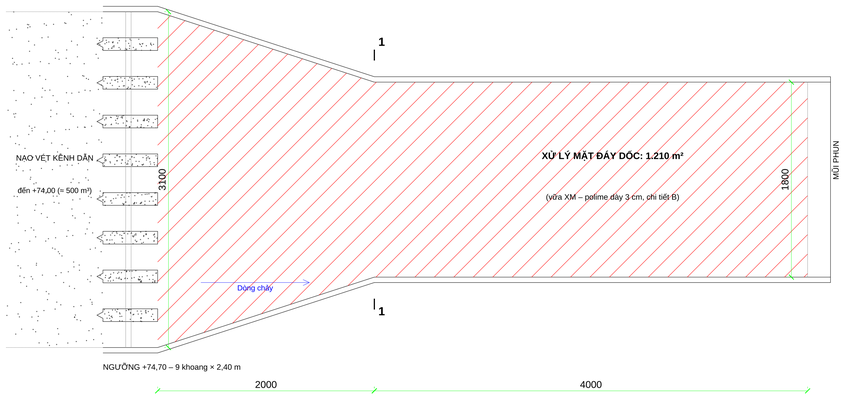



| x (m) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (m) | 31,00 | 27,75 | 24,50 | 21,25 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Cao độ đáy (m) | 73,30 | 72,90 | 72,50 | 72,10 | 71,70 | 71,30 | 70,90 | 70,50 | 70,10 | 69,70 | 69,30 | 68,90 | 68,50 |
| h / hhk P = 1% (m) | 0,78/0,84 | 0,84/0,91 | 0,92/1,00 | 1,03/1,12 | 1,20/1,30 | 1,15/1,25 | 1,10/1,21 | 1,07/1,18 | 1,04/1,14 | 1,01/1,12 | 0,99/1,09 | 0,96/1,07 | 0,95/1,05 |
| h / hhk P = 0,2% (m) | 1,02/1,11 | 1,11/1,21 | 1,23/1,34 | 1,39/1,52 | 1,62/1,77 | 1,55/1,71 | 1,50/1,65 | 1,45/1,60 | 1,41/1,56 | 1,37/1,52 | 1,34/1,49 | 1,31/1,46 | 1,28/1,43 |
| v P = 0,2% (m/s) | 8,64 | 8,89 | 9,11 | 9,28 | 9,38 | 9,79 | 10,16 | 10,51 | 10,82 | 11,12 | 11,40 | 11,66 | 11,90 |
| Tường bên / vượt cao (m) | 5,20/4,09 | 3,93/2,72 | 2,50/1,16 | 2,50/0,98 | 2,50/0,73 | 2,50/0,79 | 2,50/0,85 | 2,50/0,90 | 2,50/0,94 | 2,50/0,98 | 2,50/1,01 | 2,50/1,04 | 2,50/1,07 |

Hàm khí hhk = h·(1 + v/100); tường bên sau x = 40 m giả thiết 2,5 m; độ vượt cao tính với lũ kiểm tra.

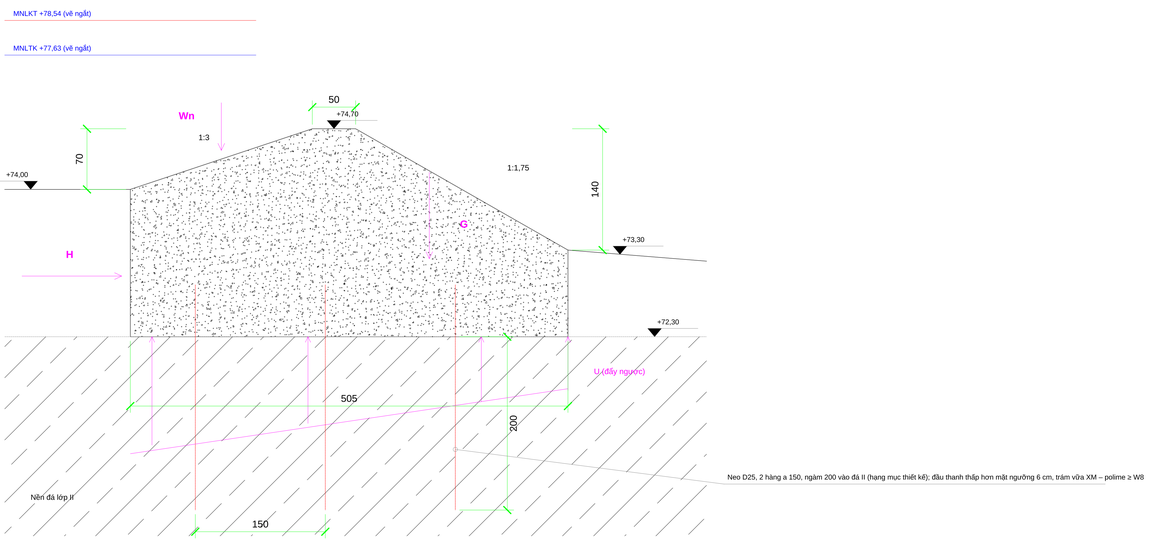
# MẶT BẰNG TRÀN CHÍNH (sơ đồ)

TỶ LỆ: 1/200



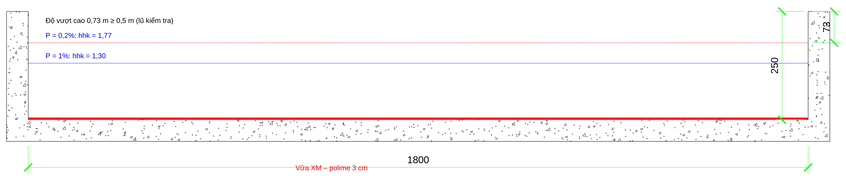

# MẶT CẮT NGƯỠNG TRÀN CHÍNH – SƠ ĐỒ KIỂM TRA ỔN ĐỊNH

TỶ LỆ: 1/25




# MẶT CẮT 1-1 (x = 20 m)

TỶ LỆ: 1/50




## TIÊU NĂNG MŨI PHUN

| Tần suất | v (m/s) | h (m) | q (m²/s/m) | L (m) | t Veronese (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| P = 1% | 11,22 | 0,95 | 10,61 | 12,2 | 11,3 |
| P = 0,2% | 11,90 | 1,28 | 15,23 | 13,6 | 14,0 |

t chỉ tham khảo (công thức cho nền rời); quan trắc hố xói sau mỗi trận lũ lớn.

## TRỊ SỐ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THÁO LŨ (Bảng 4.1)

| Trường hợp | Qmax đến (m³/s) | Zmax (m) | H tràn chính (m) | q tràn chính (m²/s) | H tràn sự cố (m) | q tràn sự cố (m²/s) | q tổng (m²/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lũ thiết kế P = 1% | 914 | +77,63 | 2,93 | 191,0 | 6,63 | 138,6 | 329,6 |
| Lũ kiểm tra P = 0,2% | 1.239 | +78,54 | 3,84 | 274,1 | 7,54 | 162,7 | 436,8 |
| P = 1%, kẹt van TSC | 914 | +78,21 | 3,51 | 243,2 | – | 0 | 243,2 |
| P = 0,2%, kẹt van TSC | 1.239 | +79,14 | 4,44 | 331,7 | – | 0 | 331,7 |

## KHẢ NĂNG THÁO (Bảng 4.3)

| H0 (m) | ε | Q (m³/s) | q (m²/s/m) |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 0,960 | 41,3 | 1,91 |
| 2,00 | 0,920 | 112,1 | 5,19 |
| 2,50 | 0,900 | 153,2 | 7,09 |
| 3,00 | 0,881 | 197,0 | 9,12 |
| 3,50 | 0,861 | 242,6 | 11,23 |
| 3,84 | 0,847 | 274,4 | 12,71 |
| 4,00 | 0,841 | 289,6 | 13,41 |

m = 0,45; n = 9; b = 2,4 m

## ỔN ĐỊNH NGƯỠNG TRÀN CHÍNH – DẢI RỘNG 1 m (Bảng 4.5)

| Mực nước | c (kPa) | G (kN) | W nước (kN) | U (kN) | ΣV (kN) | ΣH (kN) | K trượt | [K] | K lật | σ gót / mũi (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNDBT (+74,70) | 0 | 232,1 | 7,2 | 84,2 | 155,1 | 28,3 | 3,29 | 1,211 | 2,48 | 30,6 / 30,8 |
| MNDBT (+74,70) | 50 | 232,1 | 7,2 | 84,2 | 155,1 | 28,3 | 12,23 | 1,211 | 2,48 | 30,6 / 30,8 |
| MNLTK (+77,63) | 0 | 232,1 | 81,9 | 181,6 | 132,5 | 97,2 | 0,82 | 1,211 | 1,48 | 18,7 / 33,8 |
| MNLTK (+77,63) | 50 | 232,1 | 81,9 | 181,6 | 132,5 | 97,2 | 3,41 | 1,211 | 1,48 | 18,7 / 33,8 |
| MNLKT (+78,54) | 0 | 232,1 | 105,2 | 209,1 | 128,2 | 118,7 | 0,65 | 1,089 | 1,38 | 15,0 / 35,7 |
| MNLKT (+78,54) | 50 | 232,1 | 105,2 | 209,1 | 128,2 | 118,7 | 2,78 | 1,089 | 1,38 | 15,0 / 35,7 |

K = (f·ΣV + c·B)/ΣH; f = 0,60; B = 5,05 m; [K] = γn·γc/γc = 1,15·1,0/0,95 = 1,21 (cơ bản), 1,15·0,9/0,95 = 1,09 (đặc biệt) – QCVN 04-05:2022 CT (1), Bảng B.2. c = 0: K < [K] khi tháo lũ → cần c ≥ 7,6 kPa (MNLTK), 10,4 kPa (MNLKT). Neo D25 thụ động (2 hàng, a = 1,5 m, ngàm 2,0 m vào đá lớp II), c = 0: lực kéo cần 48 / 65 kN/thanh ≤ 38% Ntt = 171,8 kN; K = 2,23 / 1,81 khi mọi neo đạt Ntt (Bảng 4.6).

## THỦY LỰC TRÀN SỰ CỐ (b = 5 m, dốc 32 m, i = 0,08)

| Tần suất | Q (m³/s) | h đầu dốc (m) | h cuối dốc (m) | v cuối (m/s) | Tường yêu cầu (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| P = 1% | 138,6 | 4,28 (= hk) | 2,56 | 10,84 | 5,0 → 3,3 |
| P = 0,2% | 162,7 | 4,76 (= hk) | 2,91 | 11,17 | 5,5 → 3,7 |

Đầu dốc h = hk (P = 0, mặt cắt không chết); tường yêu cầu = hhk + 0,5 m – đối chiếu chiều cao tường thực tế.

## KHỐI LƯỢNG SỬA CHỮA TRÀN

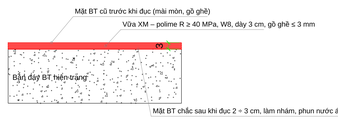
| Hạng mục (Bảng 7.1 – II) | Đơn vị | Khối lượng |
|---|---|---|
| Xử lý bề mặt đáy dốc tràn chính bằng vữa XM – polime dày 3 cm | m² | 1.210 |
| Nạo vét kênh dẫn thượng lưu tràn chính (ước tính) | m³ | ≈ 500 |
| Bóc bỏ, lát lại tấm BTCT mái tràn sự cố | m² | 1.474 |
| Thay vật liệu chèn khe co giãn (ma tít đàn hồi) | khe | theo HT |

GHI CHÚ:

1. Cao trình ghi bằng m, kích thước ghi bằng cm. Hình học tràn theo hồ sơ hiện trạng: 9 khoang × 2,4 m (mố trụ 0,6 m; cửa van do đơn vị quản lý lắp đặt tích nước cuối mùa lũ, mở hết từ đầu mùa lũ – QTVH), ngưỡng thực dụng +74,70 chảy tự do khi mở hết cửa, dốc nước dài 60 m, i = 0,08, thu hẹp 31 → 18 m trên 20 m đầu, tiêu năng mũi phun. Bản đáy, tường, mũi phun về sơ đồ; kích thước ghi "giả thiết" phải đối chiếu hồ sơ hoàn công.
2. Kết cấu ngưỡng, trụ pin, tường bên, cầu giao thông còn tốt – giữ nguyên. Độ vượt cao tường bên nhỏ nhất 0,73 m (x = 20 m, lũ kiểm tra) ≥ 0,5 m: không nâng tường.
3. Đáy dốc: đục bỏ lớp BT bề mặt mài mòn 2 ÷ 3 cm đến lớp BT chắc, làm sạch bằng phun nước áp lực, quét lớp kết dính, trát vữa XM – polime R ≥ 40 MPa, W8 (TCVN 4116:2023 mục 5.1.9) dày 3 cm, hoàn thiện phẳng (gồ ghề cục bộ ≤ 3 mm) để hạn chế xâm thực ở lưu tốc 9 ÷ 12 m/s. Thi công mùa khô, theo từng dải, bảo dưỡng ẩm theo chỉ dẫn nhà sản xuất.
4. Khe co giãn: cạo bỏ vật liệu chèn cũ, chèn lại ma tít đàn hồi; kiểm tra, thông các lỗ thoát nước dưới bản đáy.
5. Nạo vét kênh dẫn thượng lưu đến cao trình sân +74,00 (thấp hơn ngưỡng 0,7 m) để bảo đảm điều kiện chảy tới ngưỡng như tính toán.
6. Ổn định ngưỡng: khi bỏ qua lực dính, K trượt khi tháo lũ < [K]; ngưỡng đạt khi lực dính mặt tiếp xúc BT – đá c ≥ 10,4 kPa – chưa kiểm chứng, nên khoan neo là hạng mục thiết kế: thép CB400-V D25, 2 hàng, a = 150 cm, khoan D76 qua khối ngưỡng, ngàm 200 cm vào đá lớp II, bơm vữa xi măng không co ngót (≈ 36 thanh, 144 m khoan, 0,6 t); neo thụ động (ma sát – cắt): với c = 0 lực kéo cần 48 ÷ 65 kN/thanh ≤ 38% Ntt = min(thép 171,8; bám dính vữa – đá 191; thép – vữa 314) = 171,8 kN; K = 2,23 (MNLTK) / 1,81 (MNLKT) khi mọi neo đạt Ntt (Bảng 4.6). Thí nghiệm kéo nhổ ≥ 3 neo đến 100 kN (≈ 1,5 lần lực cản lớn nhất) trước thi công đại trà; kiểm tra ổn định chỉ dùng lực neo không vượt lực đã thử. Chống ăn mòn: thanh có định tâm, vữa bao ≥ 25 mm; đầu thanh thấp hơn mặt ngưỡng 60 mm, trám vữa XM – polime ≥ W8 (TCVN 4116:2023 mục 6.3.3, 7.4). Số lượng điều chỉnh theo hồ sơ hoàn công (nếu đã có thép neo, chân khay ngầm đá).
7. Mũi phun và hố xói: không sửa chữa; quan trắc địa hình hố xói sau mỗi trận lũ lớn.

## CHI TIẾT B – XỬ LÝ MẶT ĐÁY DỐC

TỶ LỆ: 1/10




## CHI TIẾT C – KHE CO GIÃN, LỖ THOÁT NƯỚC

TỶ LỆ: không tỷ lệ




| | |
|---|---|
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI – PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | |
| KHOA CÔNG TRÌNH – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ | |
| ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ SỬA CHỮA NÂNG CẤP CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÀY – TỈNH LÂM ĐỒNG | |
| **TRẬN XẢ LŨ CHÍNH – SỬA CHỮA DỐC NƯỚC KIỂM TRA THỦY LỰC VÀ ỔN ĐỊNH NGƯỠNG** | |
| GV HƯỚNG DẪN: TS. Phạm Ngọc Thịnh | TỶ LỆ: **Như hình vẽ** |
| SV THỰC HIỆN: Trần Quốc Thanh | BẢN VẼ SỐ: **06 / 07** |
| NGÀNH: KTXD công trình thủy | Tháng 10/2026 — KÝ HIỆU: **HCG-BV06** |